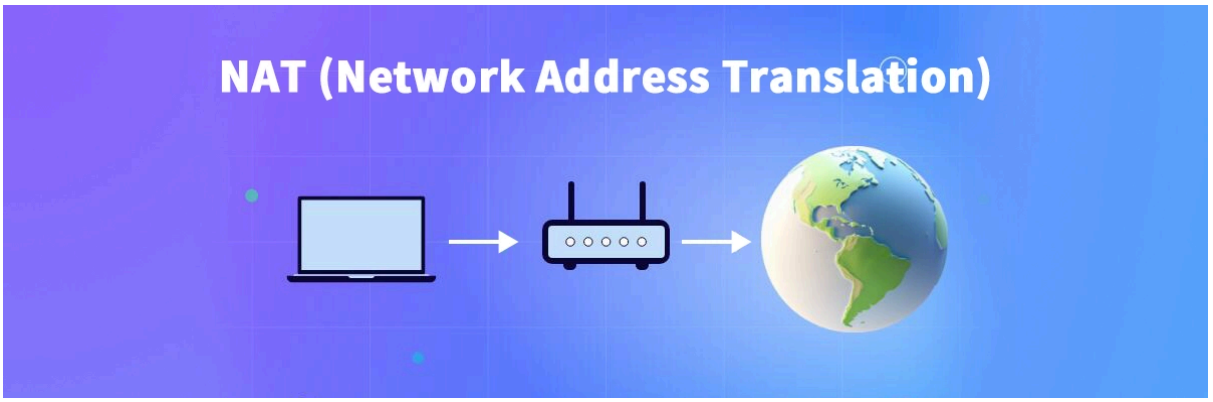
Configuración Inicial. NAT



CURSO: 2º

CICLO: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

ALUMNO: JUAN BARRERA ARENA

Entrada 1 Blog: Configuración Inicial. NAT

Introducción

En esta primera entrada del blog voy a documentar la configuración inicial de las máquinas virtuales de la asignatura de Servicios en Red. El objetivo de esta práctica es montar, con Virtualbox un esquema de red compuesto por tres máquinas virtuales: un servidor Debian sin entorno gráfico y dos clientes (uno Windows 10 y otro Debian con entorno gráfico)

El servidor actuará como router y NAT de la red interna, permitiendo que los dos clientes salgan a Internet a través de él. Además, se comprobará la conectividad entre las tres máquinas mediante ping

Documentación y redacción

La documentación se ha elaborado siguiendo el guion de la práctica, anotando cada paso realizado, los comandos utilizados y las capturas de pantalla correspondientes. Se ha mantenido un orden lógico: primero la instalación, después la configuración de red, luego el NAT y finalmente las pruebas de conectividad

Nombre dominio y del instituto

Dominio: no se ha configurado un dominio específico (lo he dejado en blanco o como local), ya que la red es una red interna de laboratorio sin DNS propio.

Instituto: IES RuizGijon

Instalación Debian Servidor

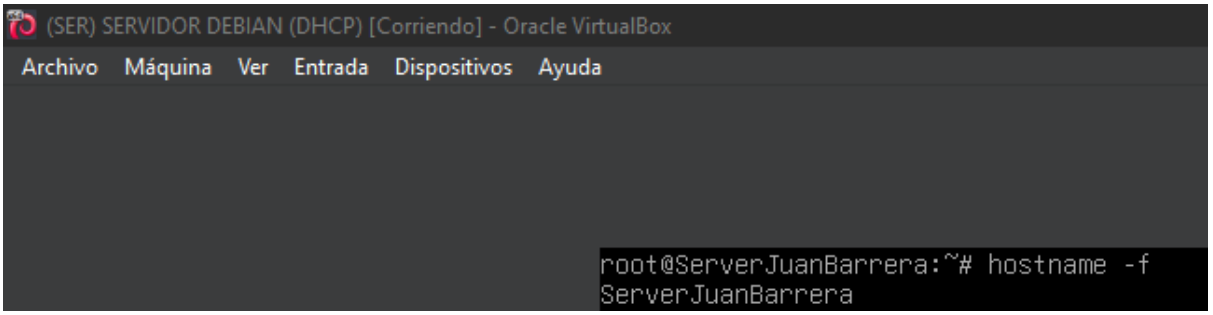
La instalación se ha realizado con la ISO netinst de Debian 13, en modo texto (sin entorno gráfico), tal como pide el enunciado. Durante la instalación se han elegido las siguientes opciones:

Idioma: Español
Ubicación: España
Teclado: Español
Hostname: ServerJuanBarrera
Domain name: (en blanco)
Root password: root
Usuario: usuario, contraseña usuario
Particionado: Guiado, usando todo el disco
Software a instalar: solo SSH server y standard system utilities (sin entorno gráfico)

Nombre del servidor totalmente cualificado + (hostname -f)

Para comprobar el nombre cualificado del servidor, se ha ejecutado:

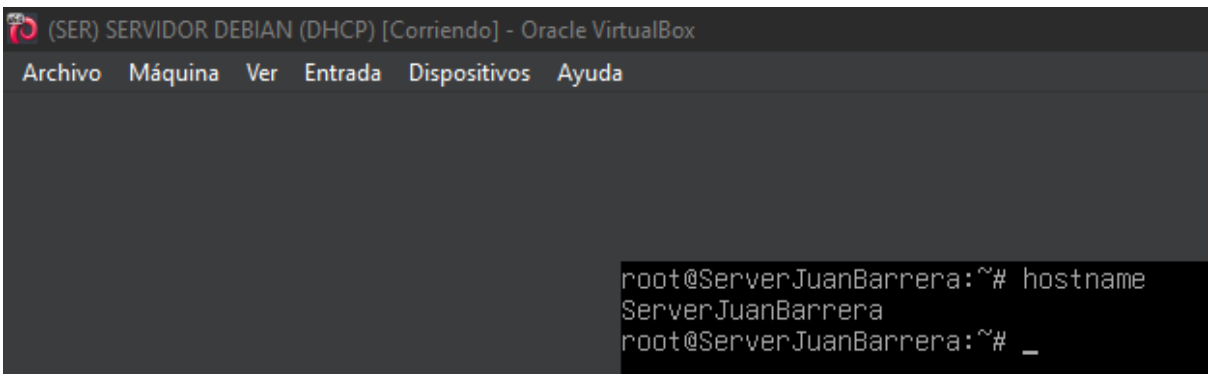
hostname -f



Nota: al no haber configurado un dominio, hostname -f devuelve solo el nombre del host. Si se hubiera configurado un dominio, devolvería ServerJuanBarrera.dominio.local

También se ha comprobado el nombre corto con:

hostname



Explica la configuración de red del servidor + salida del ip a
El servidor tiene dos tarjetas de red:

Tarjeta 1: Red interna (enp0s3)
Configurada con IP estática en el fichero /etc/network/interfaces:

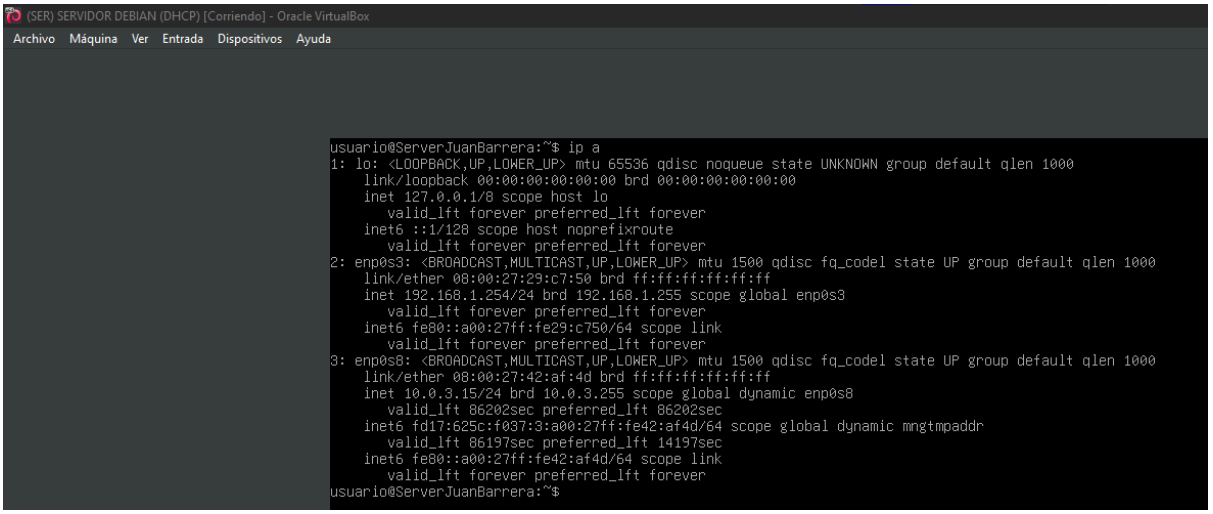
```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:29:c7:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.254/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe29:c750/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Esta interfaz conecta el servidor con los dos clientes a través de la red interna de VirtualBox (red-interna). El servidor actúa como puerta de enlace de esa red (192.168.1.254)

Tarjeta 2: NAT (enp0s8)
Configurada por DHCP, obtiene una IP automática del NAT de VirtualBox:

```
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:42:af:4d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s8
       valid_lft 86202sec preferred_lft 86202sec
    inet6 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe42:af4d/64 scope global dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 86197sec preferred_lft 14197sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe42:af4d/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Salida de ip a **(CON NOMBRE DE LA MÁQUINA ARRIBA)**



lo: interfaz de loopback, siempre presente.

enp0s3: interfaz de red interna con IP estática 192.168.1.254/24

enp0s8: interfaz NAT, con IP dinámica 10.0.3.15/24 obtenida por DHCP del NAT de VirtualBox

NAT con su explicación

¿Qué es el NAT?
NAT (Network Address Translation) es un mecanismo que permite que varios equipos con direcciones IP privadas (como las de la red interna 192.168.1.0/24) puedan salir a Internet a través de un único equipo que sí tiene una IP pública (o en este caso, una IP con salida real, la del NAT de Virtualbox).

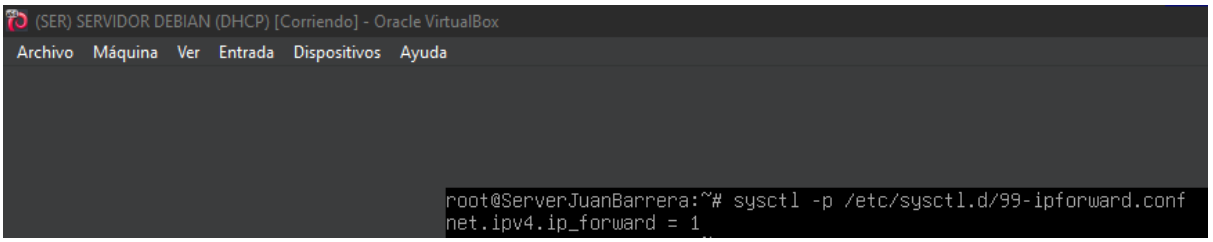
El servidor traduce la IP origen de los paquetes que salen de los clientes, sustituyéndola por la suya. Así, Internet ve los paquetes como si vinieran del servidor, y las respuestas vuelven al servidor, que las reenvía al cliente correspondiente

Configuración del NAT
1. Activación del IP forwarding
Para que el servidor pueda reenviar paquetes entre sus dos tarjetas, se activa el IP forwarding en el kernel. En Debian 13 se hace con un archivo en /etc/sysctl.d/:

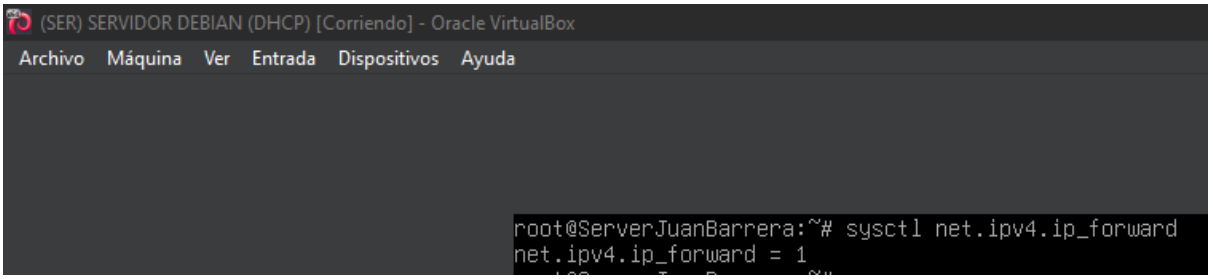
nano /etc/sysctl.d/99-ipforward.conf



sysctl -p /etc/sysctl.d/99-ipforward.conf

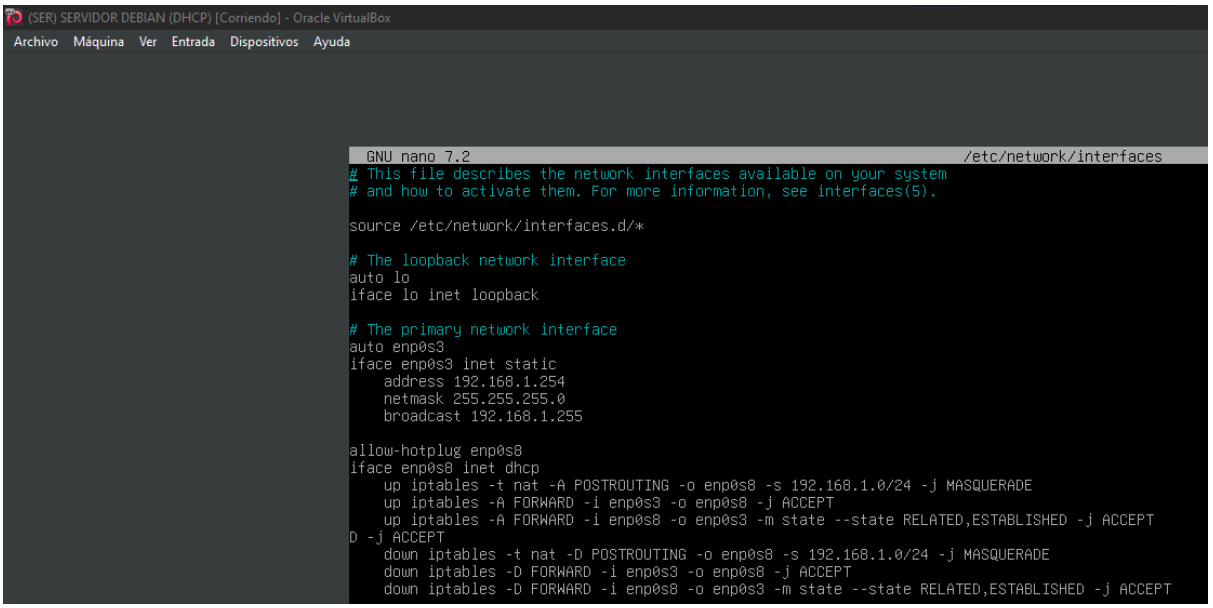


sysctl net.ipv4.ip_forward



Reglas de iptables (NAT y FORWARD)
En el fichero /etc/network/interfaces, dentro del bloque de enp0s8, se añaden las reglas que se aplican al levantar la interfaz:

Explicación de cada regla:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s8 -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE
Traduce la IP origen de los paquetes que s



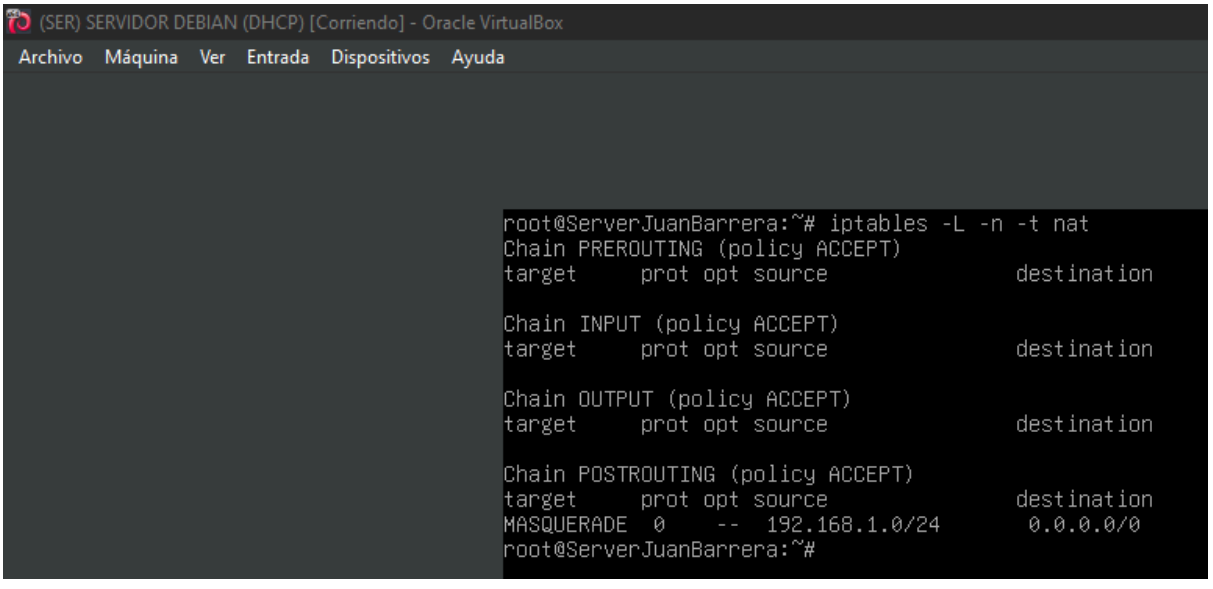
alen de la red interna 192.168.1.0/24 por la IP del servidor en enp0s8. Es el NAT propiamente dicho

iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -j ACCEPT
Permite que los paquetes que entran por enp0s3 (red interna) salgan por enp0s8 (Internet)

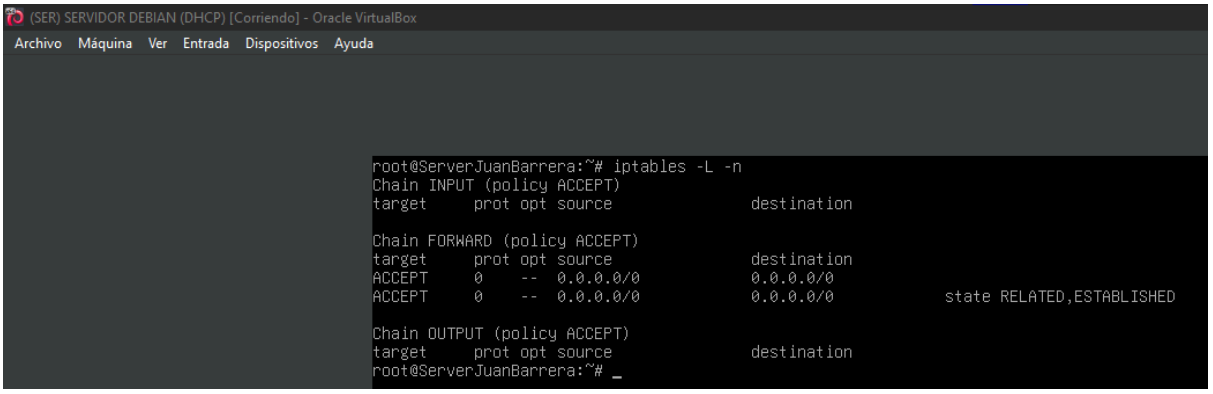
iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
Permite que las respuestas que llegan por enp0s8 vuelvan a los clientes por enp0s3. Solo permite paquetes relacionados con conexiones ya establecidas

Reglas NAT:

iptables -L -n -t nat



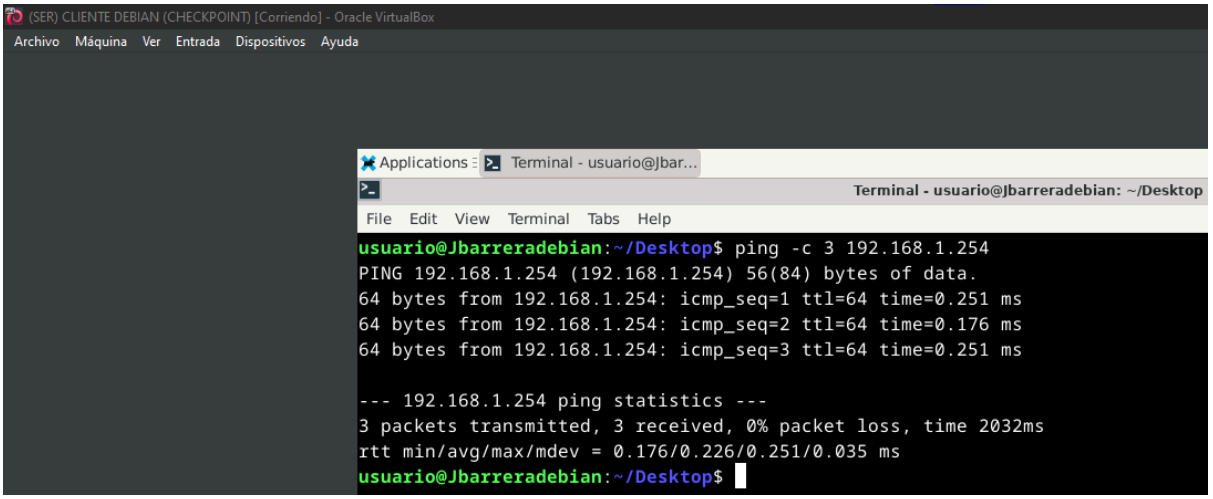
iptables -L -n



Ping 2 clientes

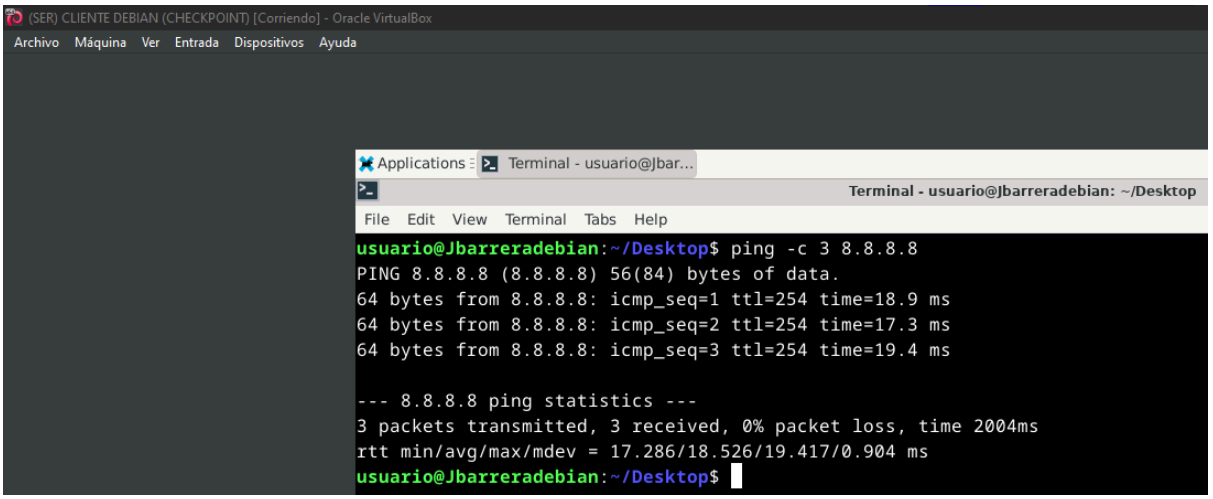
Para comprobar que la configuración funciona, se han realizado pings desde los dos clientes hacia el servidor y hacia Internet.

Cliente Debian (192.168.1.10)
ping -c 3 192.168.1.254



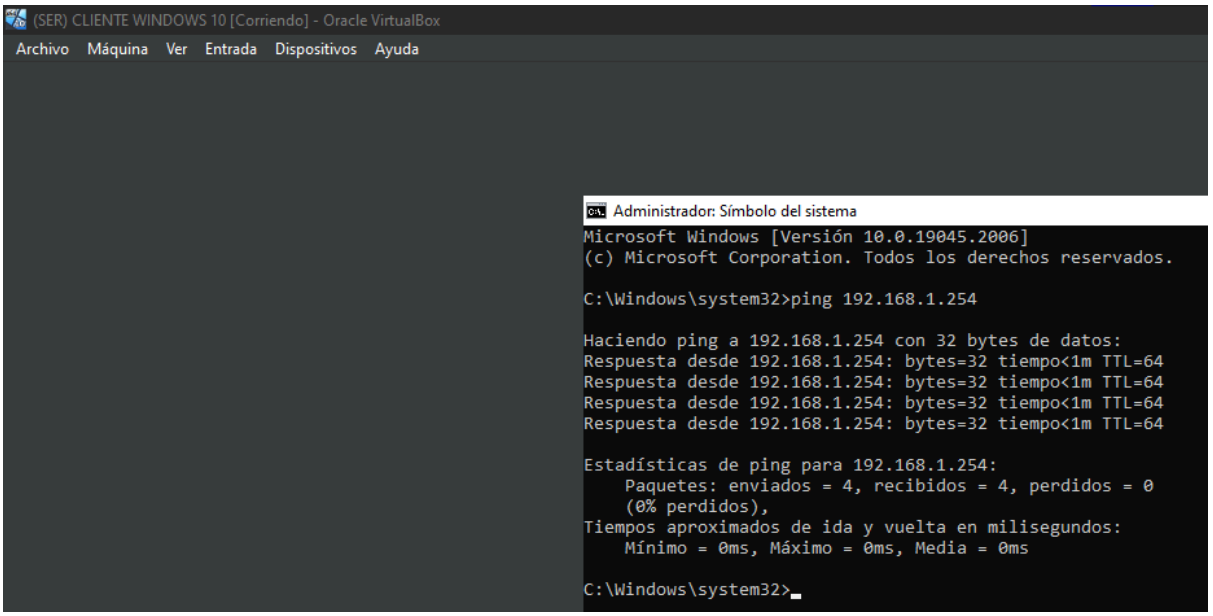
Resultado: ✅ responde.

ping -c 3 8.8.8.8



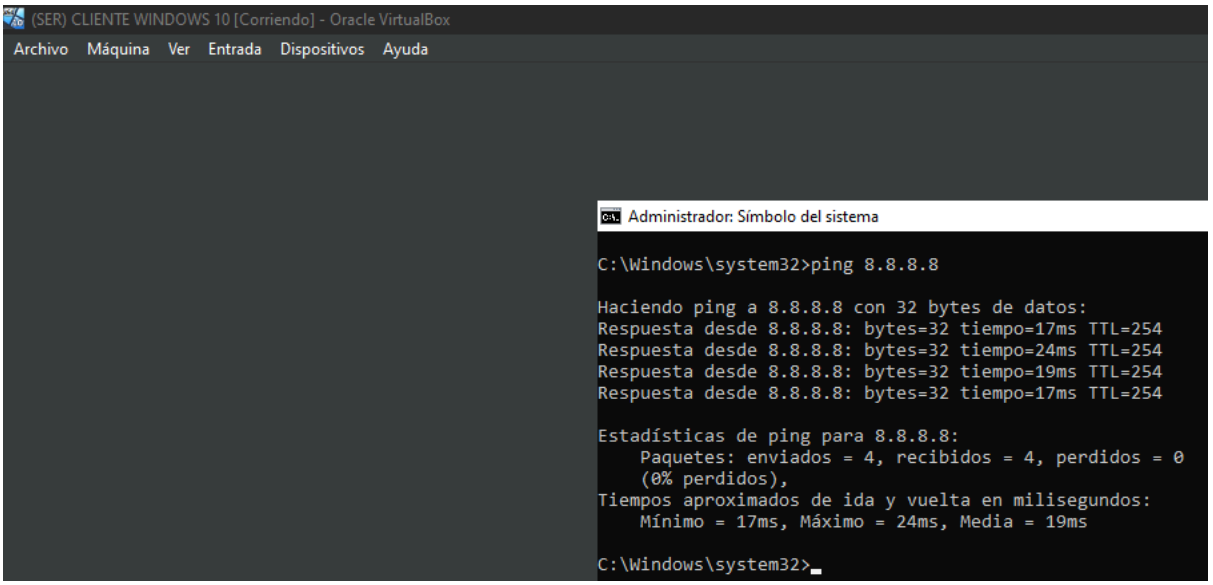
Resultado: ✅ responde (salida a Internet a través del servidor).

Cliente Windows (192.168.1.11)
ping 192.168.1.254



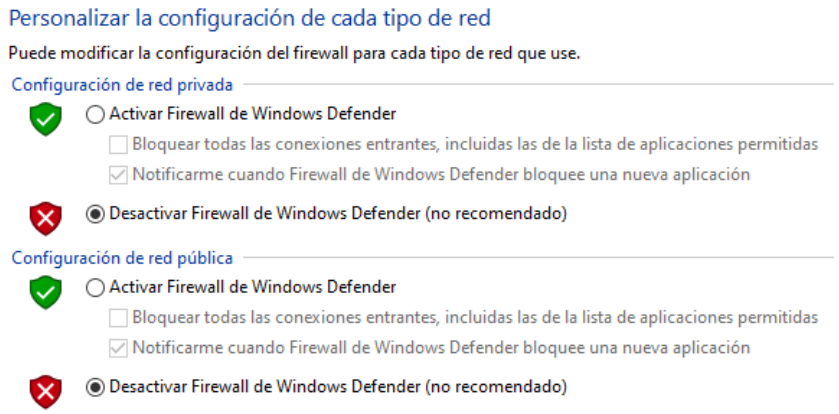
Resultado: ✅ responde.

ping 8.8.8.8



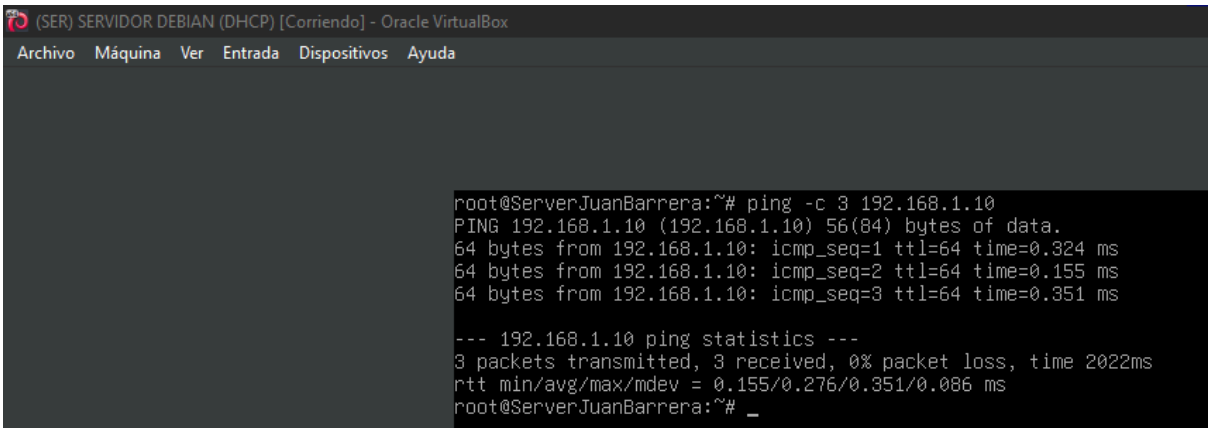
Resultado: ✅ responde (salida a Internet a través del servidor).

Nota: en Windows ha sido necesario desactivar el firewall para permitir las respuestas ICMP.

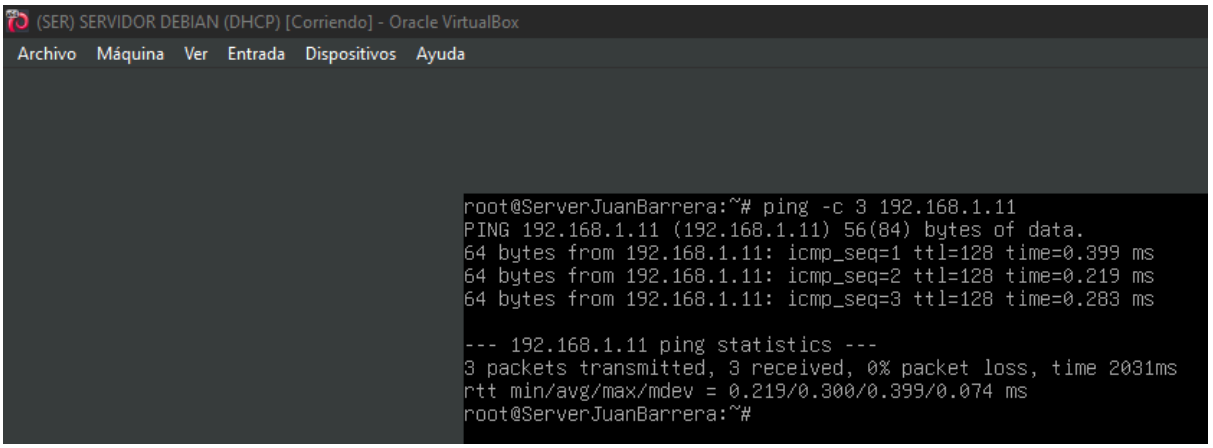


Ping del servidor a los clientes

ping -c 3 192.168.1.10



ping -c 3 192.168.1.11



Ambos responden. ✅